

Apuntes de Software y Programación – Tema 1

1 Conceptos Básicos

- **Hardware:** Componentes físicos del computador (se pueden ver y tocar).
 - **Software:** Conjunto de programas que controlan el hardware para realizar tareas.
-

2 Clasificación del Software

Por licencia

- **Software Libre:** Se puede usar y distribuir libremente, incluso modificarlo.
- **Software Propietario:** Requiere licencia para su uso; no se puede modificar.

Por tipo de tarea

- **Sistema:** Software básico que permite que funcione el equipo (Windows, Linux, macOS, Android).
 - **Programación:** Herramientas que ayudan a crear otros programas (IDEs).
 - **Aplicación:** Programas con un propósito específico (calculadora, VMware, navegadores).
-

3 Conceptos Clave

- **Programa:** Conjunto de instrucciones que permiten realizar una tarea.
 - **Algoritmo:** Secuencia ordenada de pasos para resolver un problema.
 - **Entorno de desarrollo:** Software que facilita la programación (editor, compilador, depurador).
-

4 Ejemplo de Algoritmo: Cajero de Supermercado

1. Escoger un producto.
2. ¿Tiene código?
 - No → Buscar precio en la tabla.
 - Sí → Escanear código.
3. Sumar precio al total.
4. Repetir hasta que no queden más productos.

5. Informar el total al cliente.
 6. Cobrar.
 7. Esperar al siguiente cliente y repetir.
-

5 Representación Gráfica de Algoritmos

- **Diagrama de flujo:** Esquema con figuras que muestran los pasos de un algoritmo.
 - **Pseudocódigo:** Secuencia de instrucciones escrita de forma similar a un programa, pero más fácil de leer.
-

6 Lenguajes de Programación

- **Binario:** Sistema de 0 y 1 que entiende la máquina.
- **Lenguaje máquina:** Instrucciones en binario ejecutadas por la CPU.
- **Ensamblador:** Lenguaje de bajo nivel que usa símbolos en lugar de binario.
- **Alto nivel:** Lenguajes comprensibles para humanos (Python, Java, C++).
- **Estructurado:** Código organizado en bloques lógicos (funciones, procedimientos).

Conceptos relacionados

- **Código fuente:** Instrucciones escritas en un lenguaje de alto nivel.
 - **Código objeto:** Código fuente traducido a lenguaje máquina (tras compilación).
 - **Compilación:** Traduce todo el código fuente a código máquina antes de ejecutarlo.
 - **Interpretación:** Ejecuta el código línea por línea, sin compilar todo previamente.
 - **IDE:** Programa que combina editor, compilador y depurador para facilitar la programación.
-

7 Máquinas Virtuales

- **Máquina virtual (MV):** Simula un computador para ejecutar programas independientemente del hardware.
 - **MV de sistema:** Emula un sistema operativo completo (VirtualBox, VMware).
 - **MV de proceso:** Ejecuta un solo programa en un entorno aislado (Java Virtual Machine).
-

8 Fases del Desarrollo de Software

- **Optimización:** Mejorar rendimiento y eficiencia.
- **Seguridad:** Proteger datos y evitar accesos no autorizados.

- **ERS (Especificación de Requisitos):** Documento que define lo que debe hacer el software.
 - **Software maduro:** Programa probado, estable y confiable.
-

9 Mantenimiento de Software

- **Pruebas de caja negra:** Evalúa funcionamiento sin conocer código interno.
 - **Pruebas de caja blanca:** Verifica la lógica interna del código.
 - **Mantenimiento correctivo:** Corrige errores.
 - **Mantenimiento adaptativo:** Ajusta el software a cambios del entorno.
 - **Mantenimiento perfectivo:** Mejora funciones o rendimiento sin errores previos.
-

10 Roles en Desarrollo de Software

- **Director de proyecto:** Planifica, coordina y supervisa todo el desarrollo.
 - **Analista de sistemas:** Define necesidades del cliente y requisitos del sistema.
 - **Diseñador de software:** Diseña la arquitectura y estructura antes de codificar.
 - **Desarrollador de software:** Escribe, prueba y mantiene el código.
-

11 Conceptos Básicos de Programación

- **Variables:** Espacios en memoria que almacenan datos que pueden cambiar.
 - **Constantes:** Valores que no cambian.
 - **Operaciones:** Acciones sobre los datos (suma, resta, comparación).
 - **Instrucciones:** Órdenes para que la computadora ejecute tareas.
 - **Comentarios:** Explicaciones dentro del código, no se ejecutan.
-

12 Modelos de Ciclo de Vida del Software

- **Cascada:** Etapas consecutivas (análisis → diseño → implementación → pruebas → mantenimiento).
 - **Incremental:** Se entrega el software en partes, cada una con nuevas funciones.
 - **Prototipos:** Se crea un modelo inicial para entender los requisitos.
 - **Espiral:** Combina cascada con ciclos repetitivos de planificación y mejora.
-

13 Marcos de Trabajo Ágil

- **Ágil:** Métodos que promueven entregas rápidas, trabajo en equipo y adaptación al cambio.

Scrum

- **Scrum:** Método basado en ciclos cortos llamados sprints.
- **Roles:**
 - Product Owner: Define requisitos y prioridades.
 - Scrum Master: Facilita el proceso y elimina obstáculos.
 - Equipo de desarrollo: Diseña, construye y prueba el producto.
- **Artefactos:**
 - Product Backlog: Lista priorizada de tareas.
 - Sprint Backlog: Tareas seleccionadas para el sprint.
 - Incremento: Resultado funcional al final del sprint.
- **Eventos:**
 - Daily Scrum: Reunión diaria de 15 min.
 - Sprint Planning: Planificación del sprint.
 - Sprint Review: Revisión del incremento.
 - Sprint Retrospective: Mejoras internas del equipo.

Otros marcos ágiles

- **Kanban:** Gestión visual del trabajo con tarjetas y columnas (Pendiente, En progreso, Terminado).
- **Scrumban:** Híbrido de Scrum y Kanban, combinando estructura y flexibilidad visual.